

FreeCAD 课题资料总指南（按开题论证书设计）

一、项目信息

项目	内容
课题名称（现行正式）	STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究
立项原名	基于 STEAM 理念的高中 3D 打印校本课程建设
课题编号	2024B-178
课题类别	课程与教学改革
承担单位	江苏省东台中学
主持人	王华军、吴海燕
建模软件	FreeCAD（全部资料统一，不用 3DOne）
名称效力	以开题论证书最终版为准（开题时经评委建议改名）

详见：[[02_ 课题名称沿革与效力说明]]、[[03_ 课题组成员与分工]]

二、研究（依据开题论证书）

2.1 研究思路

“理论构建 → 需求分析 → 课程开发 → 实践检验 → 迭代优化 → 成果固化”的螺旋式行动研究路径，依托项目式学习（PBL），深度融合 STEAM 理念，将编程建模与 3D 打印技术作为核心实践载体。

STEAM 融合遵循开题论证书“不是学科的简单叠加”原则：各模块、各作业只标注真实发生的一个或几个融合点，综合项目再根据选题形成多领域融合。现行对应关系见 02_ 开发设计阶段 _2025.07-12/01_ 课程标准与资源包/STEAM 融合点对照说明 _ 依据开题论证书.md。

2.2 三阶六模块课程结构（现行 21 课时）

阶段	能力目标	模块	课时
基础启蒙	技术认知 + 安全意识	模块一：3D 打印新视界与 STEAM 启蒙	2
技术实践	手动建模 + 编程建模 + 工程验证	模块二：手动建模基础 (FreeCAD) 模块三：编程建模入门与逻辑构建模块四：结构设计与原生装配模块五：桥梁跨学科项目、有限元与打印验证	3+4+4+4
综合创新	系统设计 + 工程迭代 + 展示反思	模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示	4
合计			21 课时（每课时 45 分钟）

开题论证书中的“20+30+16=66 学时”是立项时的总体课程容量设想；现行课堂资源已经收敛为 21 课时实施主序列。送审时应同时说明“规划容量”与“当前实施课时”，不得混写为同一口径。

2.3 四阶段研究计划

阶段	时间	核心任务
基础研究	2025.03—2025.06	文献分析、需求调研、硬件评估、目标设计
开发设计	2025.07—2025.12	PBL 项目链设计、资源包开发、教师培训方案
实践验证	2026.01—2026.12	实验班实施、教研复盘、数据采集
成果固化	2027.01—2027.06	对比测评、指标体系、校本教材、推广方案

2.4 研究目标

1. 构建“三阶六模块”课程结构，明确各模块学时分配与能力进阶路径
2. 开发配套资源包（含 30 个教学案例、20 项实践任务卡、多元化评价量表），完成教师指南与学生手册编写
3. 通过为期 1 年的教学实践，验证课程对学生创新思维（提升 20%）、计算思维（达标率 $\geq 85\%$ ）的促进效果
4. 形成可推广的校本课程开发范式，为同类学校提供参考

2.5 六模块内容（依据开题论证书”三、研究内容”）

模块	名称	内容
模块一	3D 打印新视界与 STEAM 启蒙	课程介绍，STEAM 理念，3D 打印技术原理、类型、应用场景，编程思维启蒙，安全教育
模块二	手动建模基础与实践（以 FreeCAD 为例）	FreeCAD 软件界面、基本操作、视图控制、文件管理、基础几何体建模、简单组合建模
模块三	编程建模入门与逻辑构建	编程建模平台介绍（集成于 FreeCAD 的编程模块）、编程基础（变量、循环、条件、函数）、用编程控制几何体生成与变换
模块四	结构设计与原生装配	手机支架需求与参数、结构建模与验证；带盖储物盒槽口间隙、多实体设计、FreeCAD 原生 Assembly 约束与运动验证
模块五	桥梁跨学科项目、有限元与打印验证	正弦拱桁架桥、传力路径、FreeCAD FEM 与 CalculiX、STL 检查、Cura 切片与支撑、打印承重试验及仿真—实测对照
模块六	综合 STEAM 项目设计与成果展示	自主选题、方案设计、项目建模与迭代、切片打印、证据文档、并行展评与项目反思

三、文件夹结构总览

FreeCAD课题资料_按开题论证书设计/

00_课题总览/	← 项目入口
00_课题总指南.md (本文件)	
01_开题论证书_最终版.pdf	← 唯一权威依据
02_课题名称沿革与效力说明.md	
03_课题组成员与分工.md	
01_基础研究阶段_2025.03-06/	← 第一阶段
02_开发设计阶段_2025.07-12/	← 第二阶段
03_实践验证阶段_2026.01-12/	← 第三阶段
04_成果固化阶段_2027.01-06/	← 第四阶段
05_研究成果/	← 论证书"五、研究成果"
06_课题基础材料/	← 申报/批复/开题/中期检查
_项目管理/	← 项目管理 (不送审)

四、完成状态总览

已完成 (可复用资料已复制)

- 课题基础材料 (申报书、批复、开题报告、开题论证书、中期检查通知、中期研究报告)
- 课程方案四件套 (设计方案、大纲、评估方案)
- 六模块教学设计 PDF (6 个模块 + 结课综合项目附件)
- 21 课时课堂 PPT (六模块 HTML 版; 模块三、四、五各 4 课时)
- 21 课时课堂代码 (已整合到样件生成代码)
- 更新版校本课程网站 (55 文件)
- 教学样件 (10 项主编号, 含 01b 手动建模衍生版、桥梁 FEM 与结课项目参考)
- 学生名单 (60 人, 选修一班 A01-A30/二班 B01-B30)
- 研究课教学设计 (2 份)
- 过程性材料 (12 份)
- 学生作品目录骨架 (60 人 x6 件: 5 项实践作业 +1 项结课综合项目)
- 课程研究数据平台 (HTML+JS+CSS+60 人)
- FreeCAD 专项测评工具全套 (前测卷、后测卷、量表、提纲、编号规则)
- 理论学习笔记 (12 人 x2 篇 =24 篇)
- 理论学习论文专著目录
- 现有论文成果 (A/B/C/D 四项)

待完成 (文档待建 + 真实内容待补)

- 基础研究阶段文档 (文献综述、调研方案、评估报告、目标体系)
 - 开发设计阶段文档 (PBL 项目链、教师培训、配套资源包)
 - 实践验证阶段文档 (教研复盘、数据采集说明)
 - 成果固化阶段文档 (对比测评、指标体系、校本教材、推广方案)
 - 研究成果文档 (文本/实践/学术/阶段性)
 - 项目管理文件 (总览、任务总表、送审清单、标注清单)
 - 所有"示例"标注须待真实活动发生后替换
-

五、关键规则

5.1 分层权威依据

开题论证书最终版（00_ 课题总览/01_ 开题论证书 _ 最终版.pdf）约束课题名称、研究目标、研究计划和成果要求；新网站与新 PPT 约束现行 21 课时的课程实施口径。旧课程 PDF、旧中期稿出现冲突时，应保留原件作为过程证据，并使用现行修订版或差异说明送审。

5.2 软件统一

全部使用 FreeCAD（不用 3DOne）。

5.3 课题名称统一

全部使用”STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究”。

5.4 六模块结构

按现行 21 课时六模块组织（不是六模块）：2+3+4+4+4+4。模块四使用 FreeCAD 原生 Assembly；模块五完成桥梁 FEM、切片、打印和承重验证；模块六含结课综合项目与成果展示。

5.5 示例标注

5.6 真实性规则

签章、学生原始证据、真实测评数据不得推测或代填。

本文档随项目进展持续更新。最后更新：2026-07-26